கார்போனிக் அமிலத்தை உருவாக்குகிறது, அது, பிரிகையடைந்து, ஹைட்ரஜன் அயனிகளாகவும், பைகார்பனேட் அயனிகளாகவும் மாறுகிறது. அதாவது பைகார்பனேட் தாங்கலானது, இரத்தத்தில் உள்ள தாங்கல் அமைப்பு போல செயல்படுகிறது.

பாஸ்பேட் தாங்கல் அமைப்பு:

பாஸ்பேட் தாங்கல் கரைசலில், டை ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அயனிகள்$[H_2PO_4^-]$ மற்றும் மோனோஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அயனிகளும் $[HPO_4^{2-}]$ பங்கேற்கின்றன. பாஸ்பேட் தாங்கல் கரைசலின் pKa மதிப்பு 6.8. பாஸ்பாரிக் அமிலம் பிரிகையடைந்து H^+ அயனிகள் மற்றும் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அயனிகளை $[H_2PO_4^-]$ உருவாக்குகிறது, இதன் pKa மதிப்பு 2.15. டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அயனிகள் $[H_2PO_4^-]$ பிரிகையடைந்து H^+ அயனிகள் மற்றும் மோனோ ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அயனிகளை $[HPO_4^{2-}]$ உருவாக்குகிறது. இதன் pKa மதிப்பு 7.2, மேலும் மோனோ ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் அயனிகள் $[HPO_4^{2-}]$ பிரிகையடைந்து H^+ அயனிகள் மற்றும் பாஸ்பேட் அயனிகளை $(PO_4)^{-3}$ உருவாக்குகிறது. இதன் pKa மதிப்பு 12.4. பிரிகைமாறிலிகளின் மதிப்புகளிலிருந்து, பாஸ்பேட், இரத்தத்தில் , சிறந்த தாங்கல் கரைசலாக செயல்பட முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். (pH = 7.4)

$$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$$

ஆனால் இரத்தத்தில், பாஸ்பேட் செறிவு மிகக்குறைவு. அதாவது, பாஸ்பேட் தாங்கல் கரைசலானது இரத்தம் மற்றும் திசுஇடைத்திரவம் ஆகியவற்றில் உள்ளதை விட அதிக பாஸ்பேட் செறிவு கொண்ட சிவப்பு செல்கள் மற்றும் மற்ற வகைச் செல்களில், உள்செல் தாங்கல் கரைசலாக, பாஸ்பேட் தாங்கல் கரைசல் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

புரத தாங்கல் அமைப்பு

புரத தாங்கல் அமைப்பிற்கு பிளாஸ்மா புரதங்கள் பொருப்பாகின்றன. புரதங்களின் தாங்கல் செயல்திறனானது, பக்கச் சங்கிலிகளில் உள்ள அயனியுறும் அமினோ அமிலங்களின் pKa மதிப்புகளைச் சார்ந்துள்ளது.. ஹிஸ்டிடின் தாங்கல் காரணியாக முக்கிய பங்காற்றுகிறது, ஏனெனில்,அதன் இமிடசோல் தொகுதியின் pKa மதிப்பு 6.7 மேலும் இது,புரதத்தாங்கல் அமைப்பின் செயல்திறன் மிக்க கூறாகும். பிளாஸ்மாவின் 2% தாங்கல் செயல்திறனுக்கு, பிளாஸ்மா புரதங்கள் பொறுப்பேற்கின்றன. புரதத்தின் pH மதிப்பு 7.4 ஆக இருக்கும்போது, புரதங்கள் அவற்றின் எதிர்மின் அயனிவடிவங்களில் (Pr^-) இணை காரங்களாக செயல்படுகின்றன. H^+ அயனிகளை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவை வலிமை குறைந்த அமிலங்களாக (HPr)மாறுகின்றன. அதாவது, புரதங்களின் தாங்கல் செயல், பின்வரும் பிரிகையடைதல் வினைகளால் நிகழ்கிறது.

$$HPr \rightleftharpoons Pr^- + H^+$$

$$\text{புரதம்}^-H \rightleftharpoons \text{புரதம்}^- + H^+$$

ஹீமோகுளோபின் தாங்கல் அமைப்புகள்:

இரத்த சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் ஹீமோகுளோபின், தாங்கல் காரணியாகவும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இது முக்கியமாக, நுரையீரல் மற்றும் திசுக்களுக்கிடையே வாயுப்பரிமாற்றம் நிகழும்போது உருவாக்கப்படும் அமிலங்களின்மீது, தாங்கல் விளைவு நிகழ்த்துகிறது.

$$HHb \rightleftharpoons Hb^- + H^+$$

திசுக்களில், கார்பானிக் மைலத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட H^+ அயனிகள், கீமோகுளோபினுடன் பிணைந்து, CO_2 வை வடிவில் கடத்துவதற்கு உதவி புரிகிறது. நுரையீரல்களில், ஹீமோகுளோபின்

Unit 1_001-059.indd 44 11/06/18 6:08 PM